

SFT 训练操作手册

Planner 决策蒸馏 · 阶段 2
面向零经验的一步步指南

基座模型 Qwen2.5-1.5B-Instruct
训练方法 QLoRA (4-bit 量化 + LoRA)
预计耗时 约 1 小时 · 预计花费 ¥2-4

开始之前

这份手册假设你没有租过 GPU、没跑过模型训练。每一步都有可直接复制的命令。遇到红色报错先别慌——翻到最后的「常见问题」，多数都能自己解决。

□ 全程真正在训练的时间只有十几分钟，大部分时间花在装依赖和下载模型上。整套跑完约 1 小时、花费 ¥2-4。

六步总览

- 1 租一张 RTX 4090 (24G)，选带 PyTorch 的镜像
- 2 把项目代码传到服务器
- 3 装训练依赖（一条命令）
- 4 设置模型下载加速（国内镜像）
- 5 运行训练（10-25 分钟）
- 6 看结果、下载产物、关机

1 租一张 GPU 卡

1.1 注册与充值

打开 AutoDL (autodl.com)，注册账号并充值 ¥10（足够跑很多轮）。

1.2 挑选机器

- 显卡：RTX 4090 (24G) 优先；没有就选 RTX 3090 或任意 $\geq 16G$ 的卡。
- 不要租 A100 / A800——1.5B 模型用不上，纯属浪费钱。
- 计费方式：选「按量计费」，用完就关，4090 约 ¥1.5-2 / 小时。

1.3 选镜像（很重要，能省一半配置时间）

- 在「基础镜像」里选 PyTorch 版本，例如 PyTorch 2.3 / Python 3.10 / CUDA 12.x。
- 选了它，torch 就已经装好，后面只需再装几个包。

1.4 进入终端

创建成功后点「JupyterLab」进入，再打开里面的「Terminal / 终端」。后面所有命令都在这个终端里输入。

2 把项目代码传到服务器

方式 A —— 已 push 到 GitHub (推荐)

在服务器终端里依次执行：

```
cd ~/autodl-tmp
git clone https://github.com/zwzwwz123/DataCenter-HVAC-Copilot.git
cd DataCenter-HVAC-Copilot
```

方式 B —— 没 push 成功

用 JupyterLab 左侧的「上传」按钮，把项目文件夹压缩成 zip 上传，再解压：

```
cd ~/autodl-tmp
unzip DataCenter-HVAC-Copilot.zip
cd DataCenter-HVAC-Copilot
```

□ 训练数据 distill/data/ 下的 jsonl 文件必须一起传上去。用 git clone 的话它们已在仓库里（前提是已 push）。

3 安装训练依赖

在项目根目录（能看到 pyproject.toml 的位置）执行这一条：

```
pip install -e '.[train]'
```

它会自动装好全部训练依赖：

- transformers（模型加载）、trl（SFT 训练器）、peft（LoRA）
- datasets、accelerate、bitsandbytes（4-bit 量化）
- torch 镜像里已带，会自动跳过。

□ 如果上面因引号报错（个别终端不认单引号），改用双引号版本：pip install -e "[train]"

□ 你不需要装 faiss 或 sentence-transformers——那是项目检索模块用的，与训练无关；相关测试报错可直接无视。

4 设置模型下载加速

Qwen 模型权重约 3GB，从官方源下载可能很慢。执行下面两条走国内镜像：

```
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
export HF_HOME=~/.autodl-tmp/hf_cache
```

□ 这两条只对当前终端有效。若中途关闭终端重开，训练前需再执行一次。

5 运行训练

在项目根目录执行（一整条，可直接复制）：

```
python -m distill.train_sft \
  --train distill/data/gold_sft_train.jsonl \
  --val distill/data/gold_sft_val.jsonl \
  --output distill/checkpoints/sft-qwen1.5b
```

接下来会发生什么（都是正常现象，不要中断）

- 先下载 Qwen2.5-1.5B 权重（约 3GB，几分钟）。
- 然后开始训练，屏幕滚动显示 loss 数字，loss 应总体下降。
- 训练 3 轮（epoch），4090 上约 10–25 分钟。
- 结束时打印一行：[eval] val legality=XX% exact_match=XX%。

□ 这行 val legality（合法率）就是验收指标：微调后小模型能输出多少比例「格式正确、可被系统解析」的计划。越高越好。

如果显存不够（报 out of memory）

把 batch 调小、序列调短再跑（1.5B 在 24G 卡上基本不会 OOM，此为保险）：

```
python -m distill.train_sft \
  --batch-size 2 --grad-accum 8 --max-seq-len 768 \
  --output distill/checkpoints/sft-qwen1.5b
```

6 看结果 · 下载产物 · 关机

6.1 查看训练报告

```
cat distill/checkpoints/sft-qwen1.5b/sft_train_card.json
```

其中 legal_rate（合法率）和 exact_match_rate（与标准答案完全一致率）是核心数字。合法率明显高于未微调基座，阶段 2 即成功。

6.2 训练产物位置

- adapter_model.safetensors —— LoRA 权重（很小，几十 MB）
- sft_train_card.json —— 训练报告
- 用 JupyterLab 左侧文件树，右键该文件夹「下载」回本地保存。

□ 用完立刻在 AutoDL 控制台点「关机」，否则按小时继续扣费。

7 常见问题

Q pip install 报错找不到某个包？

A 先执行 `python -m pip install --upgrade pip`，再重试第 3 步。

Q 报 missing training dependency (xxx)?

A 说明第 3 步没装成功。回项目根目录重新执行 `pip install -e '[train]'`。

Q 训练报 TRL 参数错误（如 max_seq_length 不认）？

A 不同 TRL 版本参数名略有差异。把报错整段发我，我给你对应版本改法——这是脚本唯一未在真机验证过的地方，已在交接文档注明。

Q 模型下载卡住不动？

A 确认第 4 步 HF_ENDPOINT 已设置；仍慢就 Ctrl+C 中断后重跑训练命令，已下载部分会续传。

Q 找不到训练数据文件？

A 确认第 2 步把 `distill/data/` 也传上来了。执行 `ls distill/data/` 应能看到 `gold_sft_train.jsonl`。

完整技术背景见项目内 `distill/HANDOFF.md`。遇到任何报错，把整段红色文字复制给我即可。